Алгоритми та програми

- Алгоритми. Виконавці алгоритмів
- Середовище проєктування Scratch
- Властивості виконавців
- Команди блоку «Олівець» у Scratch

Алгоритми. Виконавці алгоритмів

Команда





— **інформація**, яка спонукає до виконання певної дії





Алгоритм

вчений Стародавнього Сходу
аль-Хорезмі



(783 – 850)

– послідовність команд,
виконання яких приводить до досягнення мети

Приклади алгоритмів

кулінарний рецепт

розв’язок математичної задачі

проведення свята

відвідування школи

евакуація при пожежі

заварювання кави

створення комп’ютерної гри

військова битва

проїзд перехрестя

поступлення в університет

купівля товару

суд

Виконавець алгоритму







– **об’єкт**,
який буде виконувати команди алгоритму







Виконавець-людина і виконавець-машина



Хто є виконавцем?

1. Прокинутись по команді «Підйом».
2. Одягнутись за 30 секунд.
3. Взяти зброю.
4. Вибігти на місце збору підрозділу.
5. Отримати бойове завдання в командира.

1. Зустріти клієнта посмішкою і привітанням.
2. Запропонувати клієнту свою допомогу.
3. Вибраний клієнтом товар запакувати.
4. Отримати в клієнта гроші.
5. Видати клієнту здачу та товарний чек.
6. Подякувати клієнту за покупку.

Алгоритм для різних виконавців

1. Попросити у мами ганчірку.
2. Налити в мисочку трошки водички.
3. Намочити у воді ганчірку.
4. Потерти ганчіркою по підлозі.
5. Не ставати на підлогу, доки не висохне.

Алгоритм «Миття підлоги»

1. Налити 5 л води у таз.
2. Додати до води миючих засобів.
3. Взяти ганчірку, що добре втягує воду.
4. Протерти мокрою ганчіркою поверхню підлоги 2 рази.
5. Викрутити насухо ганчірку.
6. Вилити воду та сполоснути таз.

1. Pour 5 liters of water in the basin.
2. Add detergents to the water.
3. Take a rag that well draws water.
4. Wipe with a wet rag floor surface 2 times.
5. Unscrew dry cloth.
6. Pour out the water and rinse basin.

1. Перевірити чи порожній контейнер для сміття.
2. Увімкнути пристрій у мережу живлення.
3. Встановити режим роботи пристрою згідно матеріалу поверхні підлоги.
4. Рухати пристроєм по поверхні плавно.
5. По закінченні миття очистити контейнер від брудної рідини.

Порядок команд - важливий

Алгоритм кип’ятіння води

1. Налити воду в чайник.
2. Відкрити кран газової конфорки.
3. Поставити чайник на плиту.
4. Зачекати, поки вода не закипить.
5. Піднести сірник до конфорки.
6. Запалити сірник.
7. Вимкнути газ.



Способи подання алгоритмів

словесний



графічний





сигнали







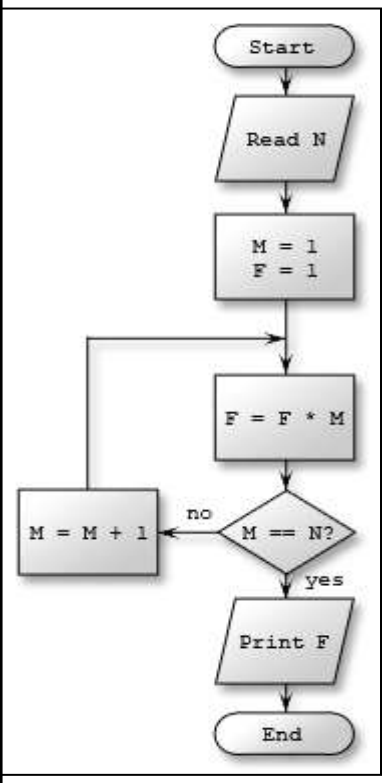
комп'ютерна програма

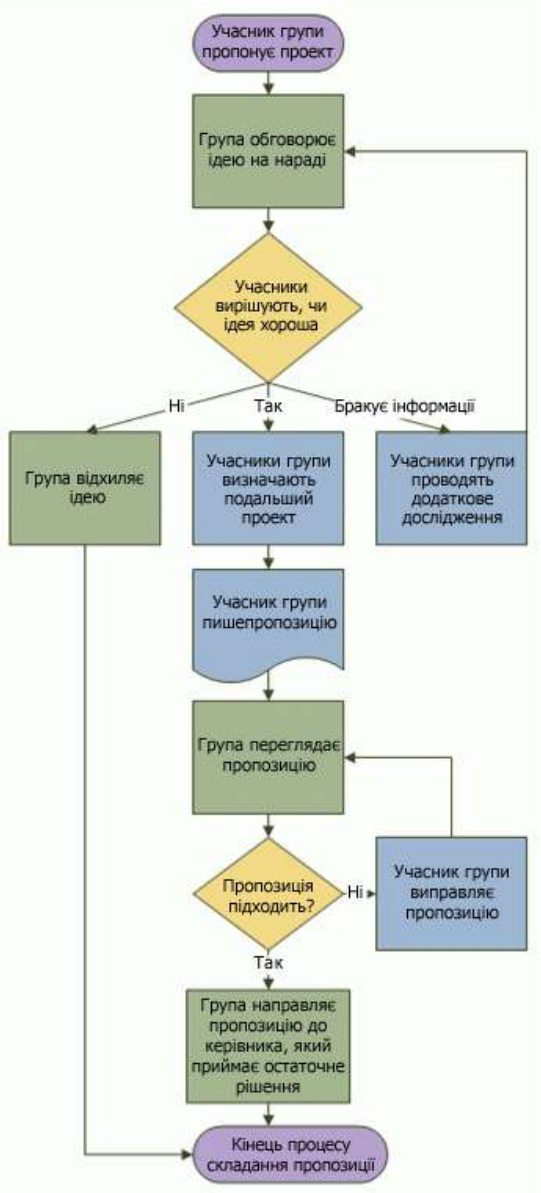


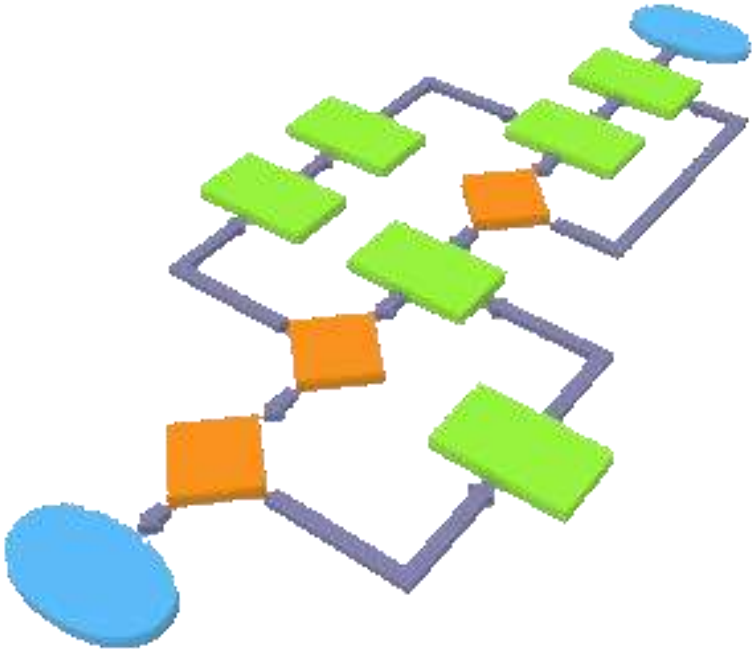
Графічний спосіб подання



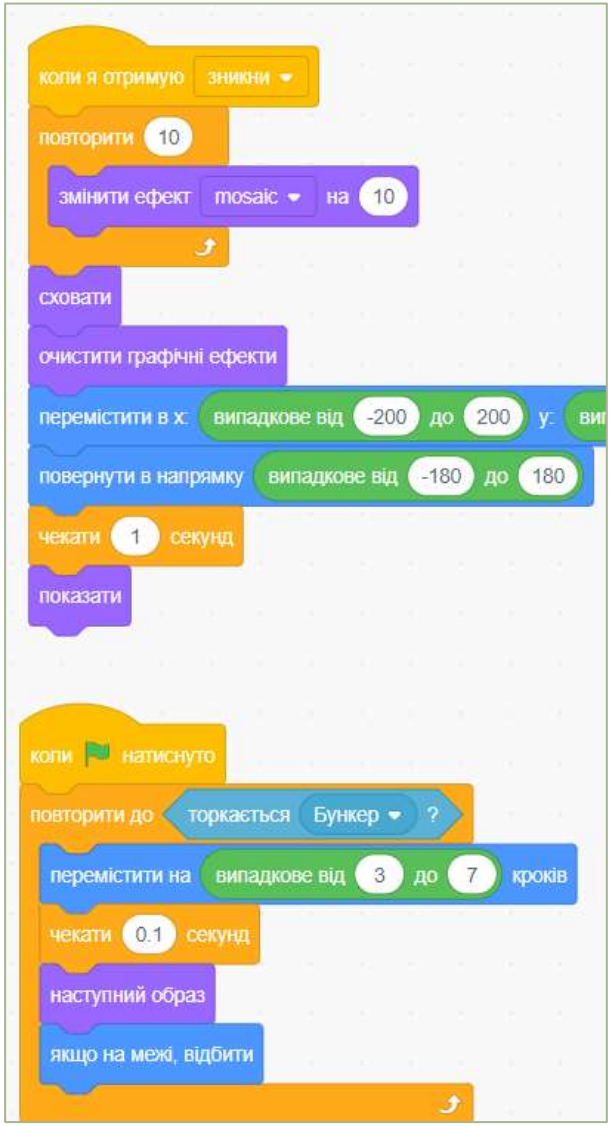
Графічний спосіб подання







Поєднання кількох способів подання



Домашнє завдання

Запишіть 2-3 алгоритми, які ви зустрічали на уроках математики, мови чи інших предметів.

Які є ще алгоритми для учнів у школі?

А для вчителів і ваших батьків?

Здати

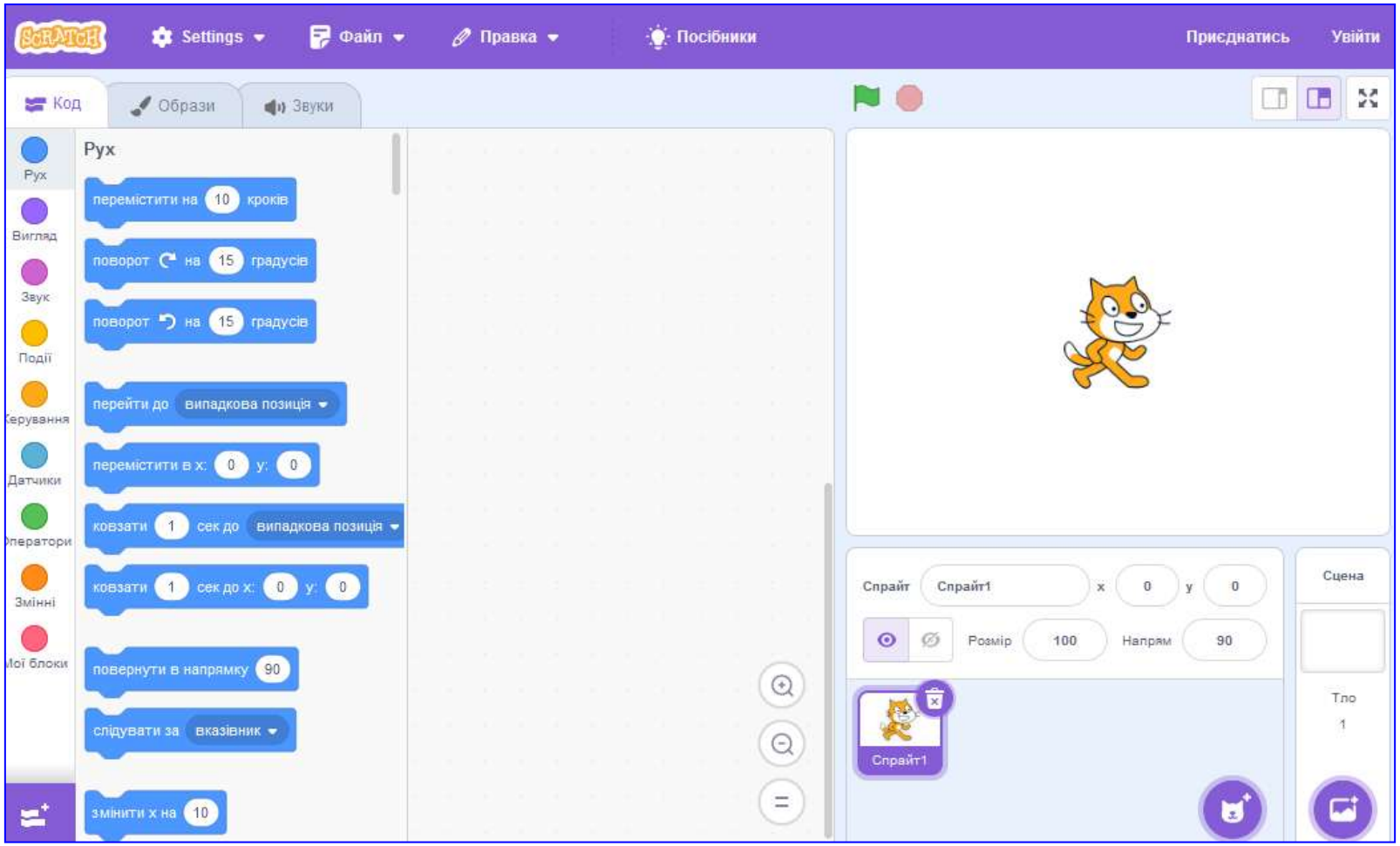


Середовище проєктування Scratch

Середовище створення проєктів

– програма, призначена для створення і виконання алгоритмів

Наприклад, **Scratch** (дряпанка)



Середовище Scratch

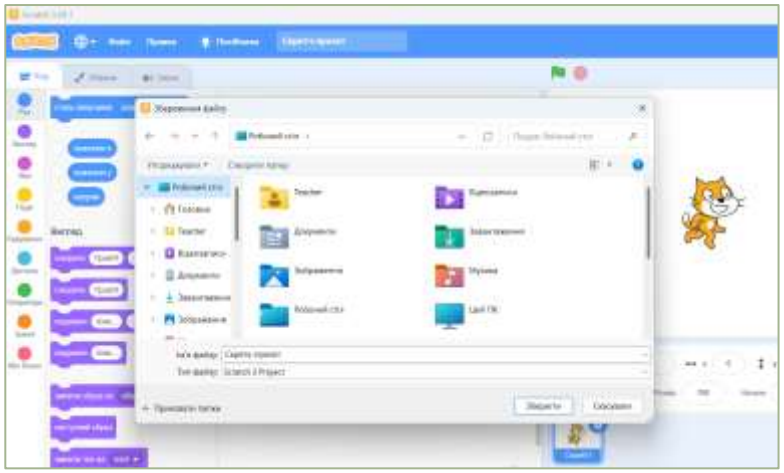
- **спрайт** – виконавець (має **образи**)



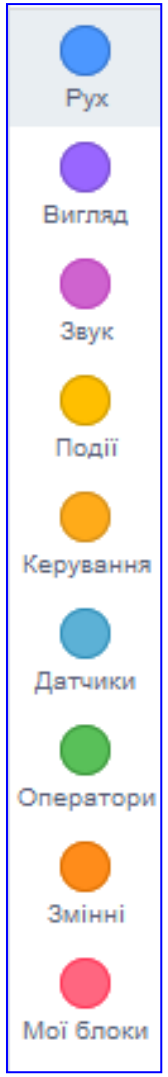
- **сцена** (має **тло**)



- **проєкт** (програма, **файл**)

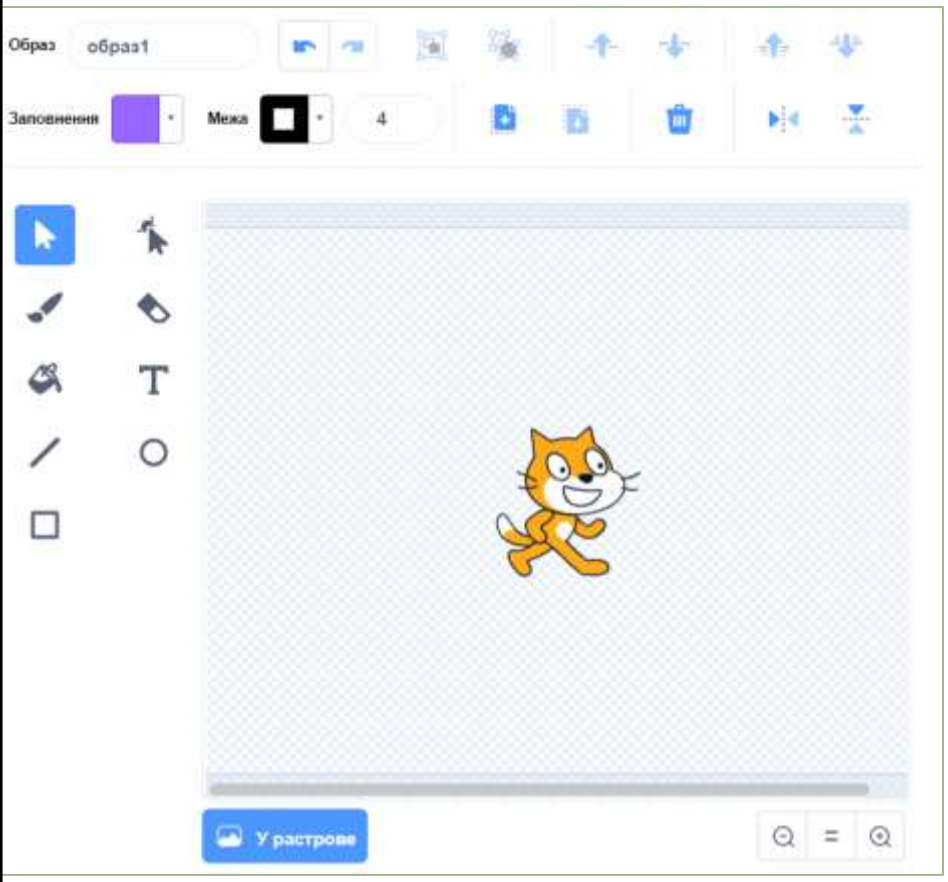


- **код** (команди)

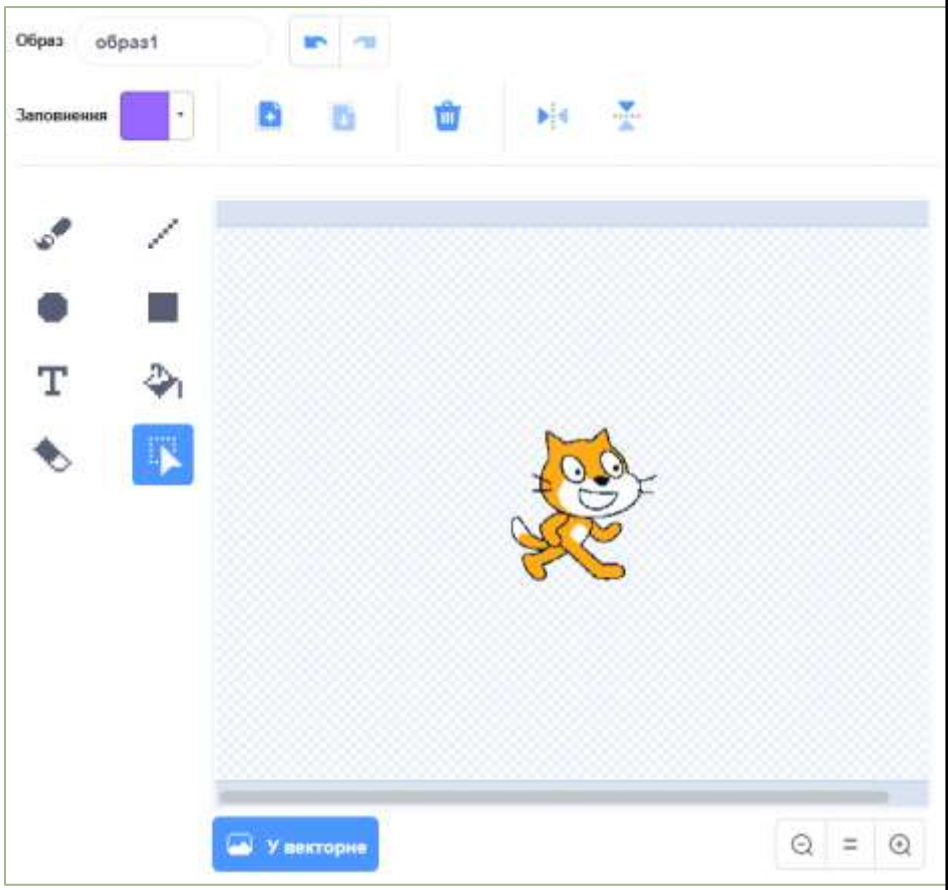


Графічний редактор для образів

векторний
(фігури)



растровий
(крапки)



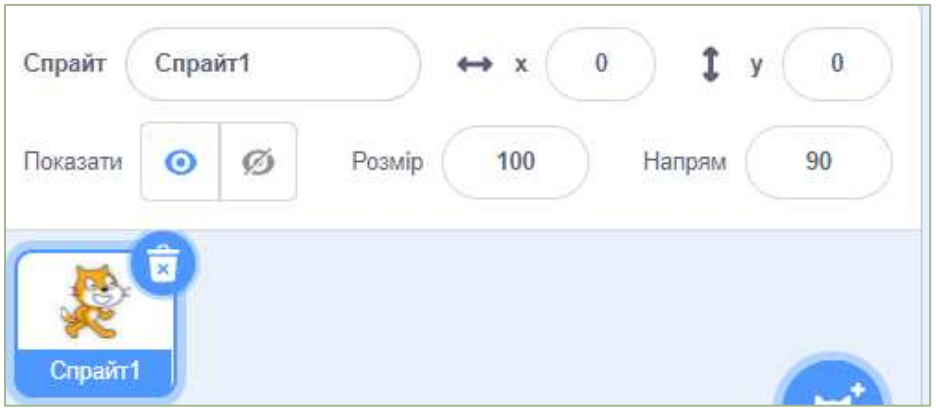
Налаштування і збереження

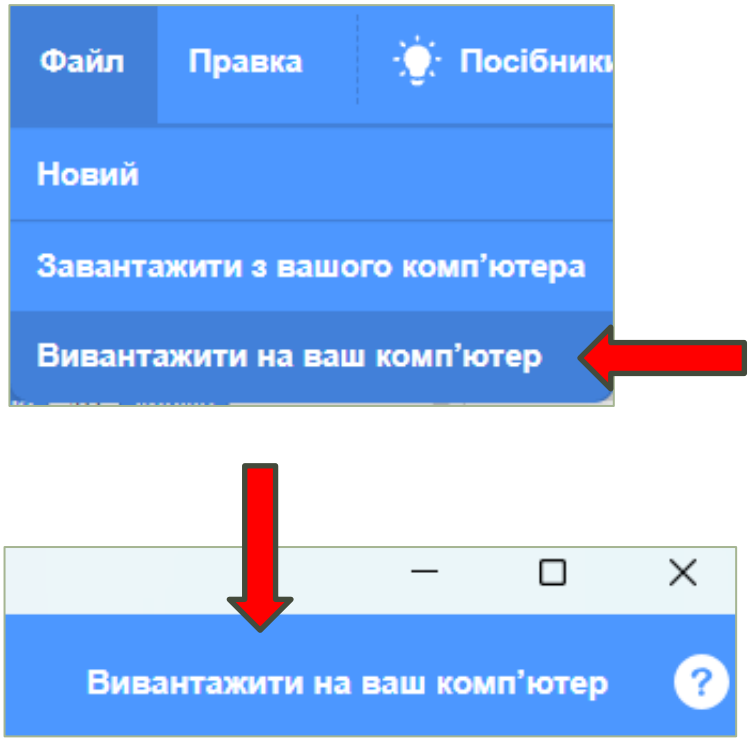
Ім’я = Спрайт1

Розташування x=0 y=0

Розмір = 100

Напрям = 90





Команди для діалогу виконавців



Домашнє завдання

Створіть проєкт «Парк Юрського періоду» у Scratch:

1) розташуйте на сцені динозаврів різного розміру та напрямі, змініть їм кольори;

2) розмістіть виконавця, який буде рухатись між динозаврами і розповідати щось про них.

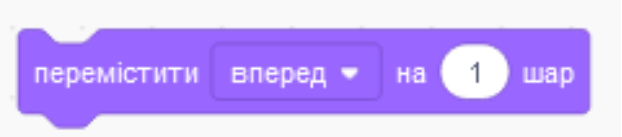
Здати



Властивості виконавців

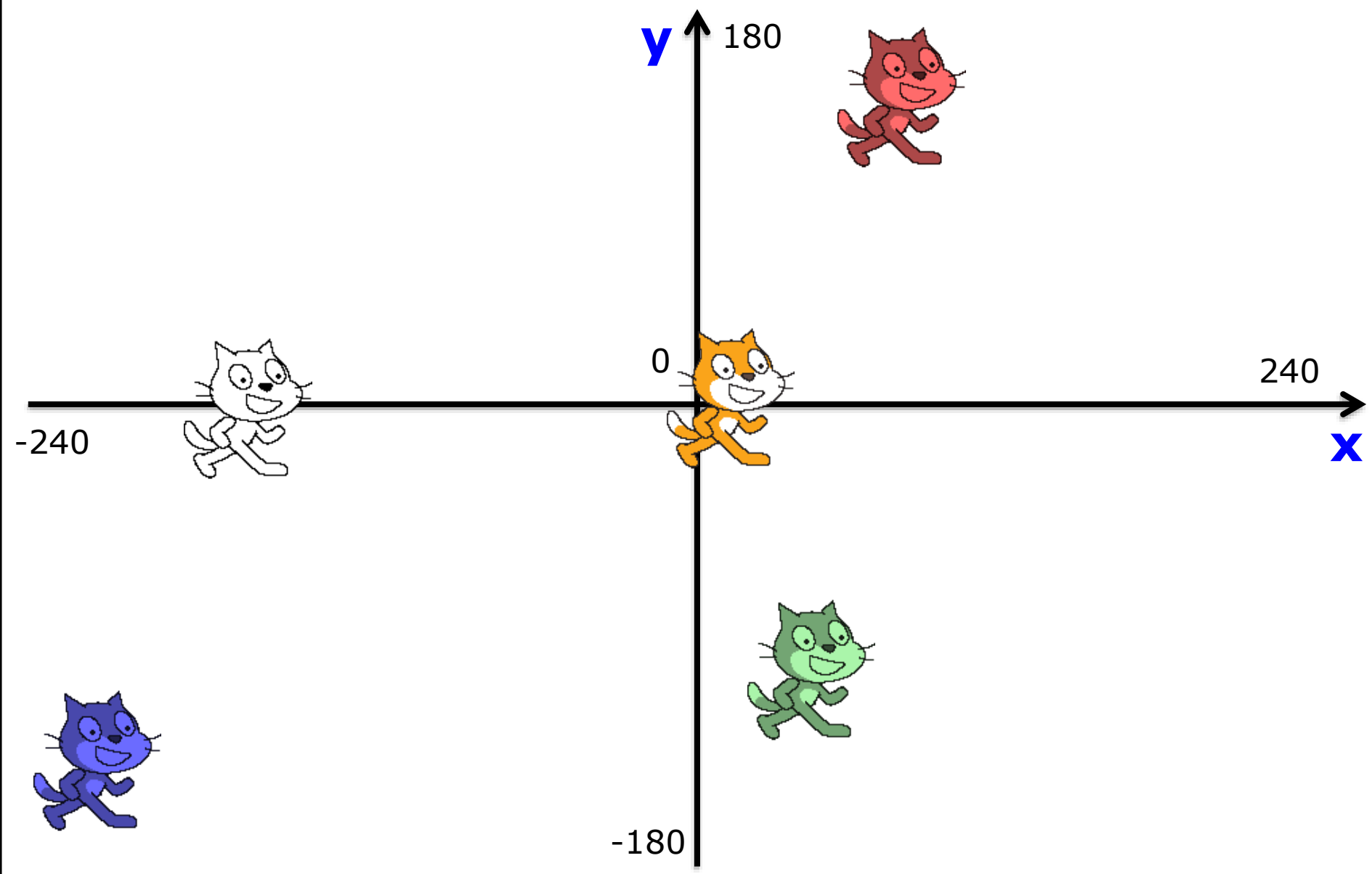
Властивості і їх значення

ім’я	Спрайт1
номер образу	1
шар	





Значення x і y (координати)

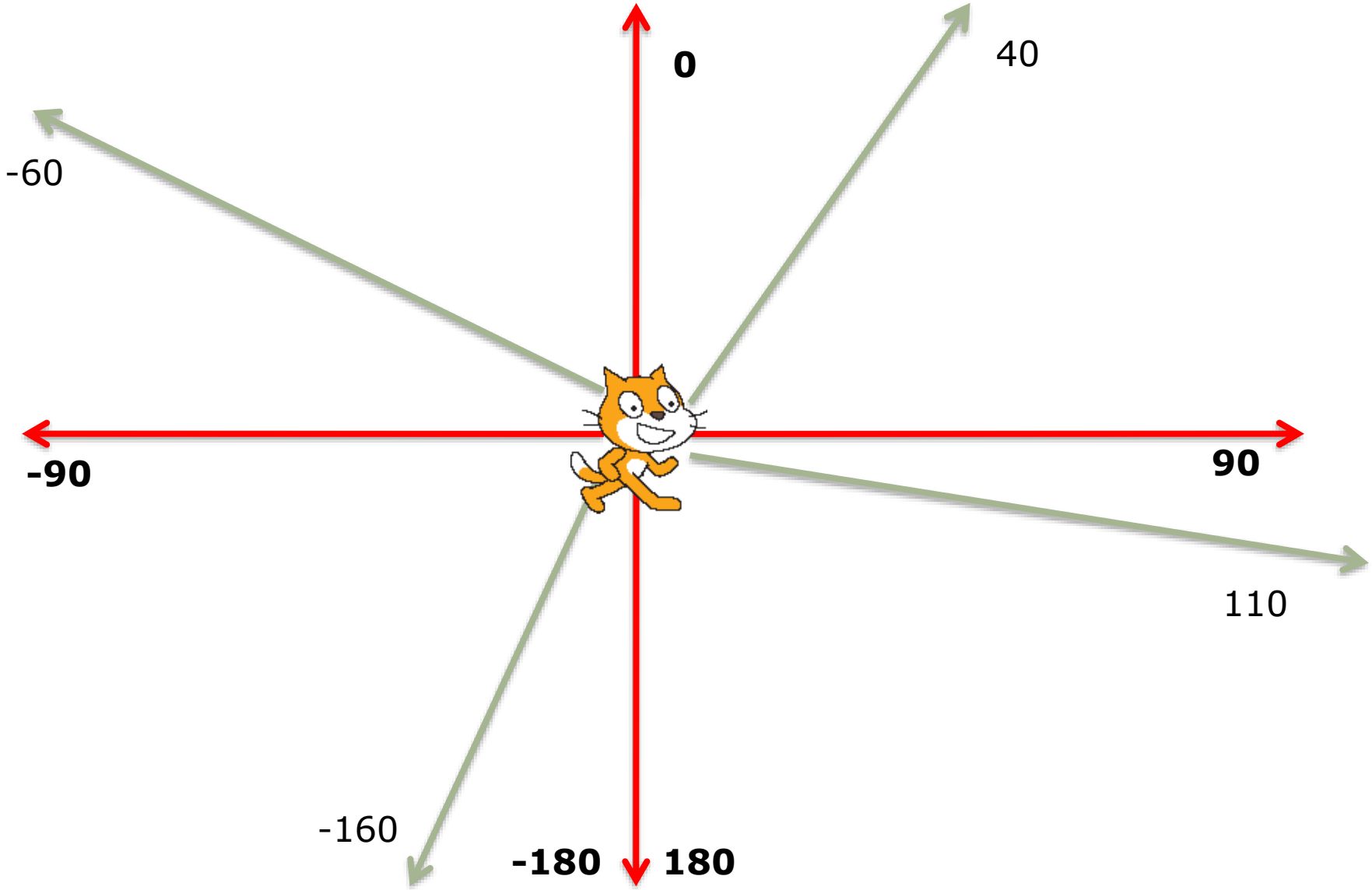


Властивості і їх значення

напрям	-180 180 (вниз) 0 (вгору) -90 (вліво) 90 (вправо)
стиль обертання	навколо зліва-направо не обертати



Напрям



Властивості і їх значення

розмір	(відсотки) 100%

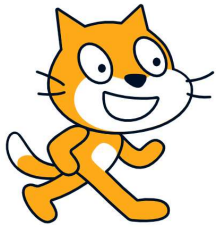
25



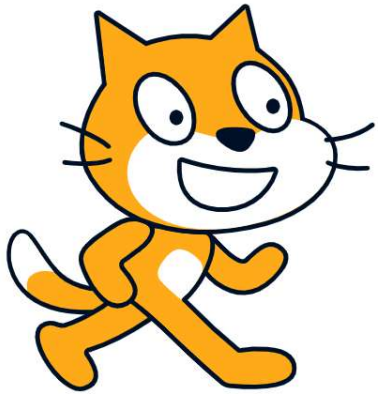
50



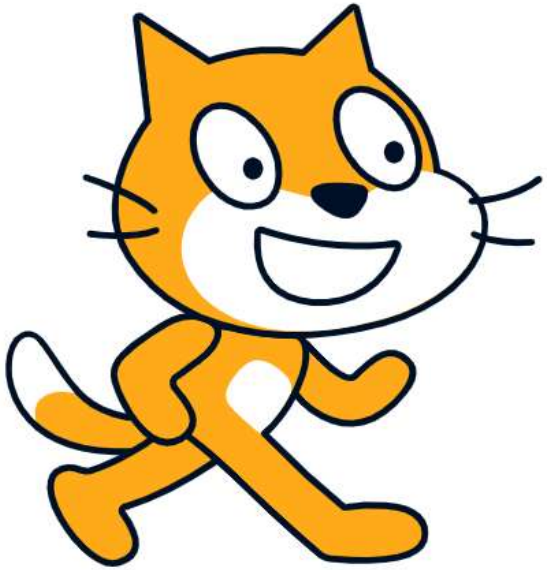
100



200



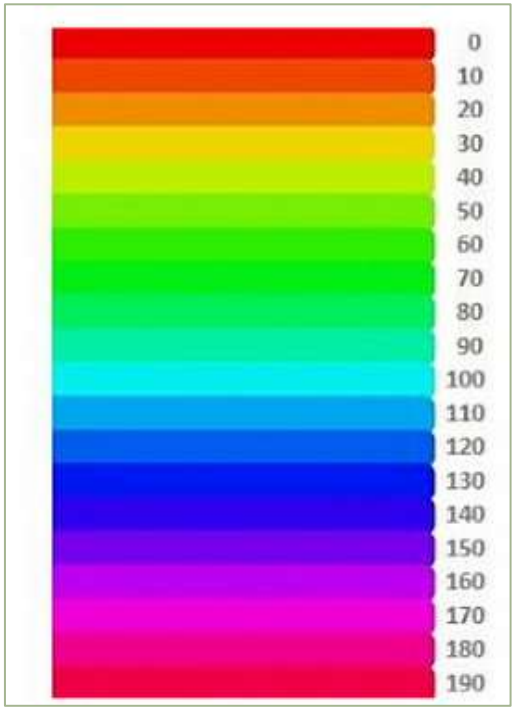
300



Властивості і їх значення



видимість	показати сховати Показати
ефекти **колір**	 0 200



Домашнє завдання

Створіть проєкти у Scratch, де:

1) 2 виконавці, зустрічаються на узбіччі дороги, спілкуються і разом переходять дорогу по «зебрі»;

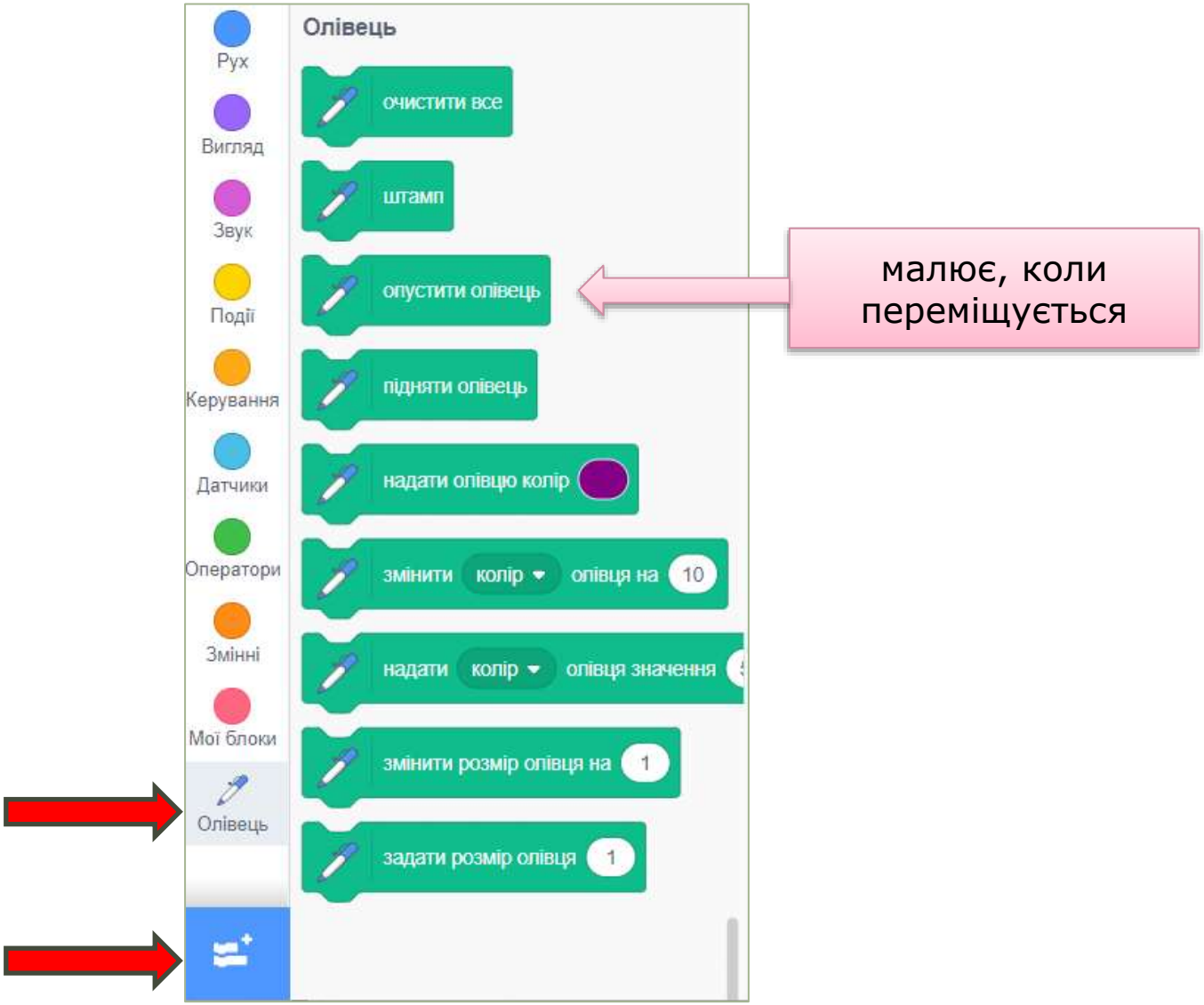
2) автомобіль під'їжджає до «зебри» і пропускає пішоходів, потім – продовжу рух дорогою.

Здати



Команди блоку «Олівець» у Scratch

Команди блоку «Олівець»

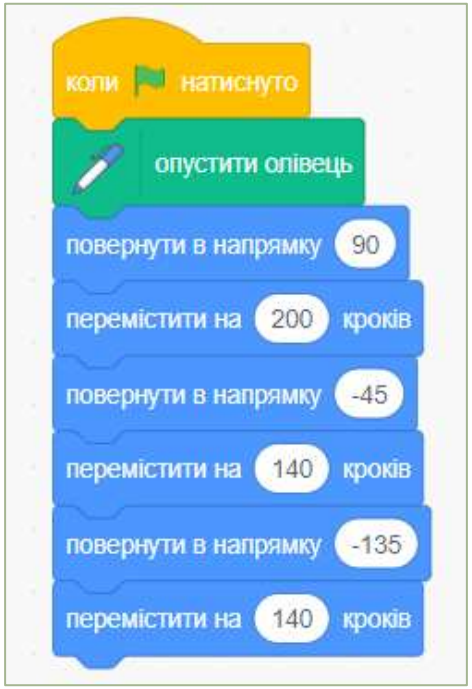


Команди малювання трикутників

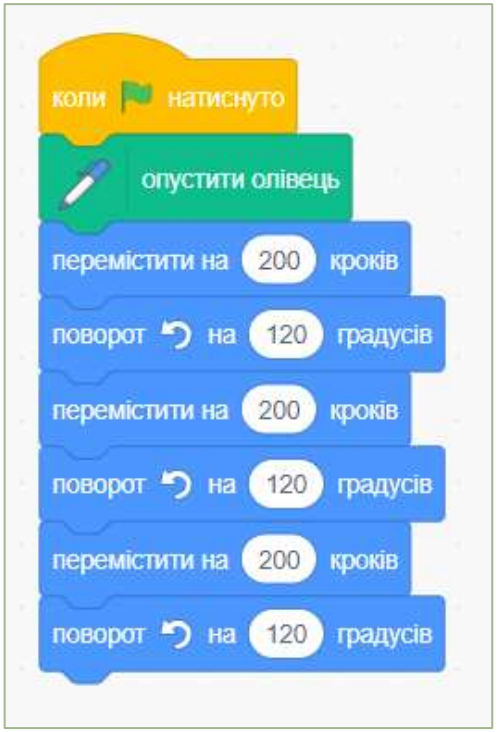
Початкове налаштування



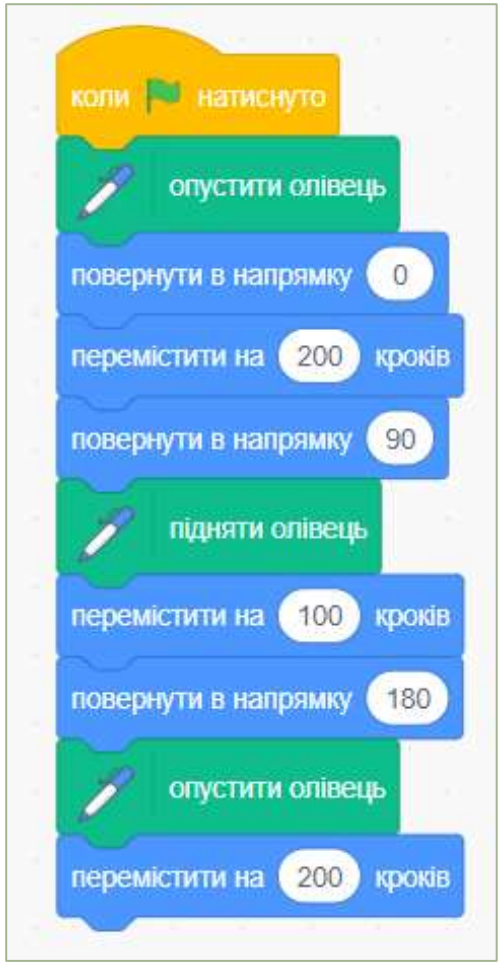
Спосіб 1

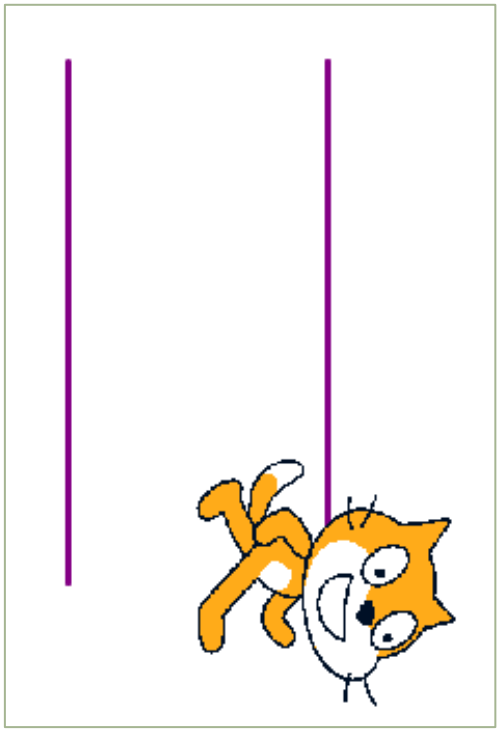


Спосіб 2



Малювання «розділених» фігур





Домашнє завдання

Створіть проєкти у Scratch, де виконавець, користуючись командами блоку «Олівець», малює:

1) букву **Е**

2) букву **М**

3) символ **=**

Здати



Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Що таке алгоритм. Хто його може виконувати. Приклади алгоритмів у житті людей. З чого складається алгоритм і які є способи його подання.

Для чого потрібне середовище Scratch. Що можуть виконавці у Scratch. Які властивості виконавців у Scratch.

Виконати у Scratch

1. Виконавець малює кілька кольорових ліній, наприклад, прямокутник, букву **Т**, кілька букв.
2. Намалювати сцену, підмалювати виконавців, змінити їм розмір і напрям.
3. Виконавці підходять один до одного, про щось говорять і розходяться.